

Factores clínicos asociados a la enfermedad cardiovascular

Una evaluación mediante el Factor de Bayes

César Salazar · Gerardo Montero · Gabriel Robles · Óscar Espinoza
CA-0303 Estadística Actuarial I · Grupo 5 Alpha Epsilon

2026-07-06

Contexto y motivación

- Las **enfermedades cardiovasculares (ECV)** son la primera causa de muerte a nivel mundial.
- La evaluación de riesgo clásica usa pruebas frecuentistas que, con muestras grandes, **rechazan H_0 casi siempre**, independientemente de la relevancia clínica.
- Se necesita una métrica que cuantifique **cuánta evidencia** respalda una asociación, no solo si es “significativa”.

¿Por qué inferencia bayesiana?

El **Factor de Bayes** mide directamente cuánto más verosímiles son los datos bajo H_1 que bajo H_0 , sin depender de un umbral α fijo.

Pregunta de investigación y objetivos

Pregunta central

¿Qué tan fuerte es la evidencia de que la presión arterial y el perfil acumulado de factores de riesgo clínicos se asocian con la ECV?

Objetivos

1. Cuantificar la evidencia bayesiana de asociación entre presión arterial y ECV.
2. Evaluar si la acumulación de factores de riesgo produce un **gradiente monotónico**.
3. Verificar la **robustez** ante distintas previas.

Cuatro hipótesis

#	Contraste
H1	$\mu_{\text{sistólica}}$ difiere entre grupos
H2	$\mu_{\text{diastólica}}$ difiere entre grupos
H3	$\rho(\text{índice, ECV}) \neq 0$
H4	$P(\text{ECV} \mid k=0) \neq P(\text{ECV} \mid k \geq 3)$

Datos: `cardio_train.csv`

- Dataset de Kaggle: **70 000** registros originales.
- Tras filtrar valores imposibles: **68 474** registros.
- Variables: presión sistólica/diastólica, colesterol, glucosa, edad, peso, talla, tabaquismo, alcohol, actividad física.
- **Prevalencia de ECV:** 49,5% en la muestra vs. 5–15% poblacional → resultados válidos internamente.

Variable	Sin ECV	Con ECV
Edad (años)	51,4 ± 6,8	54,4 ± 6,5
P. sistólica (mmHg)	121,1 ± 15,1	135,4 ± 22,6
P. diastólica (mmHg)	78,5 ± 9,1	84,9 ± 11,5
IMC (kg/m ²)	27,3 ± 5,2	28,7 ± 5,7

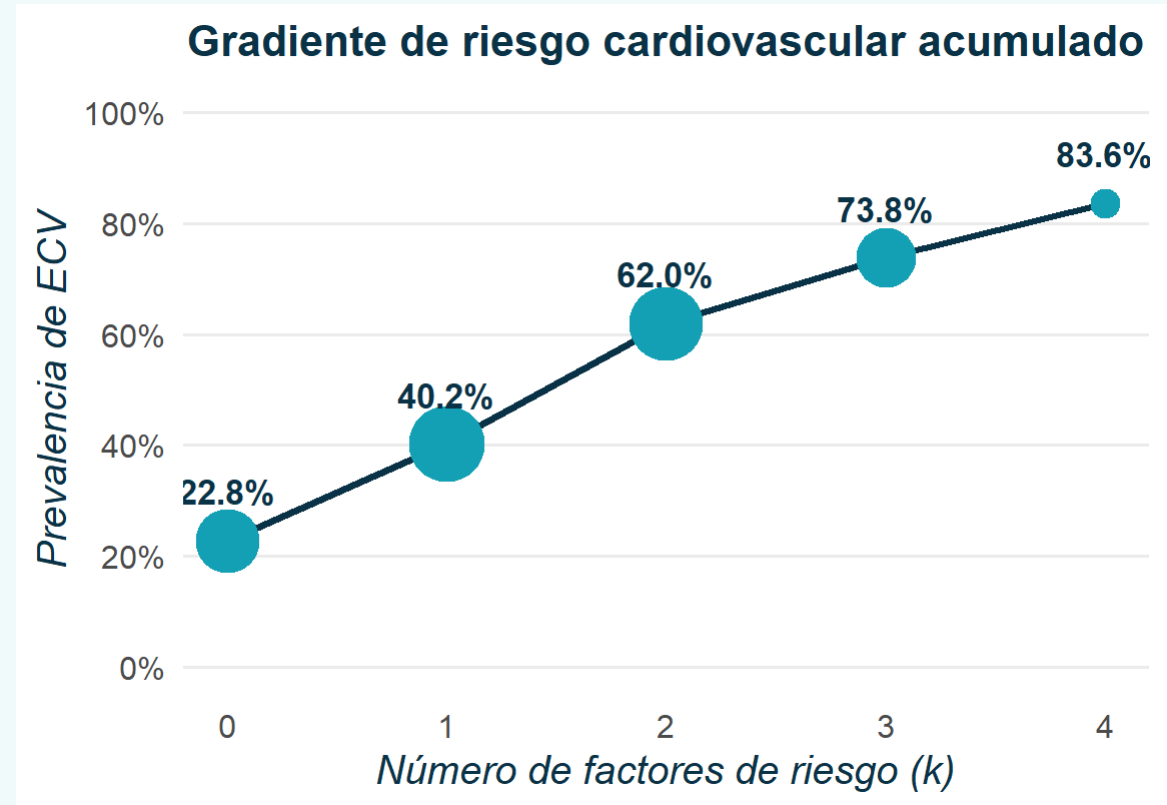
Datos: gradiente de riesgo acumulado

Índice $k = 0 \dots 4$

Suma de cuatro factores clínicos binarios:

- Hipertensión ($\text{ap_hi} \geq 140$)
- Obesidad ($\text{IMC} \geq 30$)
- Colesterol elevado
- Edad ≥ 55 años

La prevalencia crece de **22,8%** ($k=0$) a **83,6%** ($k=4$).



Metodología: Factor de Bayes JZS

Definición

$$\text{BF}_{10} = \frac{P(\mathbf{y} \mid H_1)}{P(\mathbf{y} \mid H_0)}, \quad P(\mathbf{y} \mid H_1) = \int P(\mathbf{y} \mid \theta, H_1) \pi(\theta) d\theta$$

Si $\text{BF}_{10} > 1$, los datos favorecen H_1 . Previa JZS: $\delta \sim \text{Cauchy}(0, r)$, $r = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Escala de Jeffreys

BF ₁₀	Evidencia
1 – 3	Anecdótica
3 – 10	Moderada
10 – 100	Fuerte / Muy fuerte
> 100	Extrema

Implementación en R

- `ttestBF()` → contrastes de medias (H1, H2, H4).
- `correlationBF()` → asociación (H3).
- 10 000 iteraciones MCMC, IC credibilidad 95%.
- `correlationBF()` no converge con $n=68\,474$: submuestreo $n=5\,000$ (`set.seed(2002)`).

Resultados: Factores de Bayes

Prueba	$\log_{10}(\text{BF}_{10})$	Evidencia
Presión sistólica	3 010	Extrema
Presión diastólica	1 833	Extrema
Correlación gradiente–ECV	204	Extrema
Extremos del gradiente ($k=0$ vs $k \geq 3$)	2 351	Extrema

Las cuatro hipótesis muestran evidencia **extrema** a favor de H_1 : los datos son incomparablemente más verosímiles bajo asociación que bajo ausencia de asociación.

Resultados: magnitud del efecto

Diferencias de presión arterial

Medida	$\Delta\mu$	IC 95%
Sistólica	+14,28 mmHg	[13,89 ; 14,67]
Diastólica	+6,42 mmHg	[6,17 ; 6,67]

La presión sistólica del grupo con ECV es **14 mmHg mayor**

Correlación gradiente–ECV

$$\hat{\rho} = 0,329, \text{ IC 95\%: } [0,303; 0,355]$$

Contraste de extremos

- $P(\text{ECV} \mid k=0) = 22,8\%$
- $P(\text{ECV} \mid k \geq 3) = 77,1\%$
- Tamaño de efecto: $d = 1,424$ (grande)

...

Implicación actuarial

Un asegurado con 4 factores de riesgo tiene **3,7 veces** más prevalencia de ECV que uno con 0 factores. Esto fundamenta una **estratificación de primas** diferenciada.

Resultados: sensibilidad a la previa

Tres escalas de Cauchy JZS

Prueba	Rango $\log_{10}(\text{BF})$
Presión sistólica	0,033
Presión diastólica	0,090
Extremos gradiente	0,099
Correlación gradiente	0,108

- Rango máximo: **0,108 unidades** en escala $\log_{10}$.
- Frente a valores del orden de 10^{204} a 10^{3010} , la variación es **despreciable**.

Interpretación

Conclusión de robustez

La evidencia extrema **no depende** de la elección de la previa dentro del rango habitual (medium, wide, ultrawide).

La subjetividad en la previa no altera las conclusiones cuando la muestra es suficientemente informativa.

Resultados: prevalencia Beta-Bernoulli

Modelo conjugado

$$\theta \sim \text{Beta}(1, 1)$$

$$\theta \mid \mathbf{y} \sim \text{Beta}(33\,884, 34\,592)$$

- Media posterior: $\hat{\theta} = 0,4948$
- IC 95%: $[0,4911; 0,4986]$

Test de compatibilidad

$$P(\theta \leq 0,15 \mid \mathbf{y}) \approx 0$$

¿Qué significa?

- La sobrerrepresentación de ECV es **real**, no un artefacto aleatorio.
- El mecanismo de selección del dataset no está documentado.
- Los hallazgos son válidos **dentro** de la muestra, pero las prevalencias absolutas no son estimaciones poblacionales.

Conclusiones y trabajo futuro

Tres conclusiones principales

1. Las **cuatro pruebas bayesianas** apoyan de forma extrema las hipótesis alternativas ($\log_{10} \text{BF} \geq 204$).
2. La magnitud del efecto tiene **interpretación práctica**: +14,28 mmHg en sistólica, $d = 1,424$ en el gradiente.
3. El gradiente de riesgo ofrece una **estructura útil** para actuarios: prevalencia de 22,8% ($k=0$) a 83,6% ($k=4$).

Limitaciones

- Prevalencia atípica del dataset (49,5%).
- Peso uniforme de los factores en el índice.
- Submuestreo en `correlationBF()`.

Trabajo futuro

- Replicar en una **cohorte con prevalencia documentada**.
- Estimar una **regresión logística bayesiana** con pesos diferenciados por factor.

Referencias

- Armero, C., Rodríguez Y, P., & Torre Hernández, J. M. D. L. (2022). Una pequeña mirada a la estadística bayesiana en el análisis de datos cardiológicos. *REC: interventional cardiology*, 8378.
<https://doi.org/10.24875/RECIC.M22000284>
- D'Agostino, R. B., Pencina, M. J., Massaro, J. M., & Coady, S. (2013). Cardiovascular Disease Risk Assessment: Insights from Framingham. *Global Heart*, 8(1), 11-23.
<https://doi.org/10.1016/j.gheart.2013.01.001>
- Damen, J. A. A. G., Hooft, L., Schuit, E., Debray, T. P. A., Collins, G. S., Tzoulaki, I., Lassale, C. M., Siontis, G. C. M., Chiocchia, V., Roberts, C., Schlüssel, M. M., Gerry, S., Black, J. A., Heus, P., Van Der Schouw, Y. T., Peelen, L. M., & Moons, K. G. M. (2016). Prediction models for cardiovascular disease risk in the general population: systematic review. *BMJ*, i2416.
<https://doi.org/10.1136/bmj.i2416>
- DeGroot, M., & Schervish, M. (2012). *Probability & Statistics* (4.^a ed.). Pearson.
<https://educationexclusive.com/upload/pdf/Probability%20and%20Statistics%20by%20Morris%20>

